

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO DEL TFG

Autor

Ana Arregui Beltrán

Director

Lucas Novales Peleato

Madrid

Junio 2026

Agradecimientos

Título del TFG (español)

Resumen

Título del TFG (inglés)

Abstract

Índice general

1. Introducción	13
1.1. Contexto del problema	13
1.2. Motivación	13
1.3. Problema a resolver	13
1.4. Objetivos	13
1.5. Alcance del proyecto	13
1.6. Estructura de la memoria	13
2. Fundamentos Teóricos y Tecnologías	15
2.1. Anatomía eléctrica del corazón	15
2.2. Electrocardiograma	16
2.2.1. ¿Que es un ECG?	16
2.2.2. Sistema de derivaciones del ECG	17
2.2.3. Partes del ECG	22
2.2.4. Alteraciones posibles en el ECG	25
2.3. Patologías estudiadas	26
2.4. Machine Learning	27
2.5. Clasificación multilabel	27
2.6. Métricas de evaluación	28
2.7. Tecnologías y librerías utilizadas	31
2.8. Problemas en clasificación médica - [OPCIONAL]	31
3. Estado del Arte	33
4. Definición del Trabajo	35
4.1. Justificación del proyecto	35
4.2. Base de datos utilizada	35
4.2.1. Origen del dataset	35
4.2.2. Estructura del dataset	35
4.2.3. Etiquetado original	35
4.2.4. Problemas del dataset	35

4.3. Agrupación de patologías	35
4.4. Escenarios experimentales	35
4.4.1. Enfoque 1	35
4.4.2. Enfoque 2	35
4.4.3. Enfoque 3	36
4.5. Objetivos técnicos	36
4.6. Metodología general	36
5. Modelo Desarrollado	37
5.1. Arquitectura general del sistema	37
5.2. Análisis exploratorio de datos	37
5.3. Preprocesado de datos	37
5.4. Selección y extracción de características	37
5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema	37
6. Análisis de Resultados	39
7. Conclusiones y Trabajos Futuros	41
Bibliografía	43

Índice de figuras

2.1. Anatomía eléctrica del corazón.	16
2.2. Triángulo de Einthoven.	18
2.3. Eje de las derivaciones bipolares en el plano frontal	19
2.4. Eje de las derivaciones aumentadas de las extremidades en el plano frontal	20
2.5. Sistema hexaxial	20
2.6. Derivaciones precordiales.[poner pie de pagina con la fuente]	22
2.7. Esquema de un ciclo cardíaco típico del ECG	25
2.8. Matriz de confusión.	28

Índice de tablas

2.1. Interpretación del eje cardíaco según las derivaciones DI y aVF (Prutkin et al., 2025)	21
--	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del problema

1.2. Motivación

1.3. Problema a resolver

1.4. Objetivos

1.5. Alcance del proyecto

Que hace, que no hace y limitaciones

1.6. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos y Tecnologías

2.1. Anatomía eléctrica del corazón

El corazón es un órgano muscular que funciona como una bomba para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Esta acción de bombeo está regulada por un sistema eléctrico, encargado de coordinar las contracciones de las distintas cavidades del corazón.

El latido se genera en la aurícula derecha, donde se encuentra el nodo sinoauricular (SA) que actúa como marcapasos natural del corazón. El nodo SA envía pulsos eléctricos que se propagan a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando al nodo auriculoventricular (AV). En este nodo, el impulso disminuye brevemente, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Así, la sangre se vacía de la aurículas a los ventrículos antes de su contracción.

Después de pasar por el nodo AV, la corriente eléctrica desciende por el Haz de His hasta los ventrículos. Esta vía se divide en dos ramas, derecha e izquierda, conocidas como ramas de His. Estas ramas estimulan eléctricamente los ventrículos derecho e izquierdo, provocando su contracción y el bombeo de la sangre hacia el exterior del corazón. (Stanford Children's Health, s.f.-a)

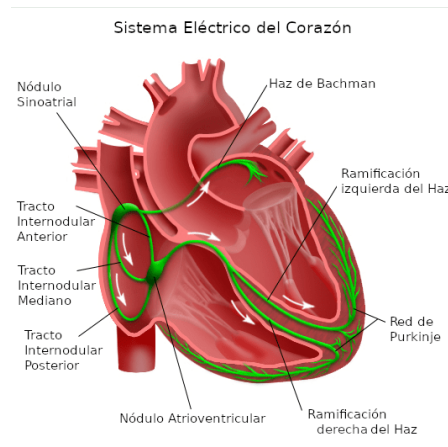


Figura 2.1: Anatomía eléctrica del corazón.

1

[Explicar la anatomía básica del corazón??]

2.2. Electrocardiograma

2.2.1. ¿Que es un ECG?

El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Se trata de una prueba no invasiva, de bajo coste y fácil de realizar. Esta representación se utiliza para buscar actividad cardíaca anormal, que pueda indicar la presencia de patologías cardíacas.

No solo se utiliza para diagnosticar enfermedades, sino que el ECG puede evaluar el ritmo cardíaco, si este es regular o irregular y la fuerza y sincronización de las señales eléctricas. Además, se puede medir el tamaño y la posición de las cavidades del corazón. (MedlinePlus, s.f.)

El ECG es una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que permite la interpretación del ritmo cardíaco y la detección de alteraciones del sistema eléctrico. Aporta información relevante en la evaluación de patologías cardiovasculares, como valvulopatías, miocardiopatías, pericarditis, isquemia miocárdica o enfermedades hipertensivas. Por otro lado, el ECG se puede utilizar para monitorizar la respuesta a tratamientos farmacológicos, especialmente antiarrítmicos, así como en la detección de alteraciones metabólicas. (Prutkin et al., 2025)

¹Cigna, s.f.

2.2.2. Sistema de derivaciones del ECG

Para medir la actividad eléctrica del corazón, se colocan electrodos en cada una de las extremidades y en el pecho, formando un sistema de 12 derivaciones. Cada derivación mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o un punto del cuerpo y una referencia. El electrodo conectado en la pierna derecha sirve como electrodo de referencia a tierra. (Klabunde, Richard E., 2023)

Existen dos tipos de derivaciones: las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares utiliza un electrodo positivo y otro negativo para medir la diferencia de potencial, mientras que las derivaciones unipolares utilizan un unico electrodo positivo y una combinación de otros electrodos como electrodo de referencia.

Las doce derivaciones se agrupan en tres categorías según su ubicación: las derivaciones de las extremidades (I, II, III), las derivaciones aumentadas de las extremidades (aVR, aVL, aVF) y las derivaciones precordiales (V1-V6).

■ Derivaciones de las extremidades

Son las únicas derivaciones bipolares y se colocan en brazos y piernas. Miden la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal.

- Derivación I: Tiene el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos brazos.
- Derivación II: Tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.
- Derivación III: Tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.

Estas tres derivaciones forman un triángulo equilátero, conocido como el *triángulo de Einthoven*, que representa la relación entre las derivaciones de las extremidades. Esta relación es tal que la suma de los impulsos eléctricos registrados en las derivaciones I y III es equivalente a la suma de los impulsos registrados en la derivación II:

$$DII = DI + DIII$$

Esta ley se conoce como *Ley de Einthoven* y constituye una base fundamental para la interpretación vectorial de la actividad eléctrica cardíaca y permite verificar la coherencia de las señales registradas. (My-EKG, s.f.-a)

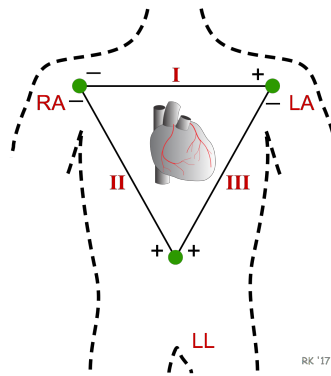


Figura 2.2: Triángulo de Einthoven.

■ Derivaciones aumentadas de las extremidades

Se trata de derivaciones unipolares, que utilizan como referencia, una combinación de los electrodos de las extremidades. Al igual que estas, analizan la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal.

- Derivación aVR: El electrodo positivo está en el brazo derecho y mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el centro del corazón.
- Derivación aVL: El electrodo positivo está en el brazo izquierdo y mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el centro del corazón.
- Derivación aVF: El electrodo positivo está en la pierna izquierda y mide la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el centro del corazón.

Estas derivaciones, complementan a las bipolares y permiten una visión más completa del plano frontal del corazón.

Sistema hexaxial y eje del corazón

Si el triángulo de Einthoven se despliega y se superpone sobre el centro cardíaco, se puede definir un sistema de referencia angular que permite definir la dirección de la actividad eléctrica del plano frontal.

Como se observa en la Figura 2.3 cada derivación bipolar tiene una orientación espacial:

- La derivación I se sitúa a 0° , correspondiente al eje horizontal entre el brazo derecho y el brazo izquierdo.

- La derivación II tiene una orientación aproximada de $+60^{\circ}$ con respecto a este eje horizontal, entre el brazo derecho y la pierna izquierda.
- La derivación III se orienta a $+120^{\circ}$, entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda.

Estas direcciones permiten interpretar la actividad eléctrica cardíaca como la proyección de un vector sobre distintos ejes espaciales. De este modo, el electrocardiograma no solo representa amplitudes eléctricas, sino también información direccional de la despolarización cardíaca.

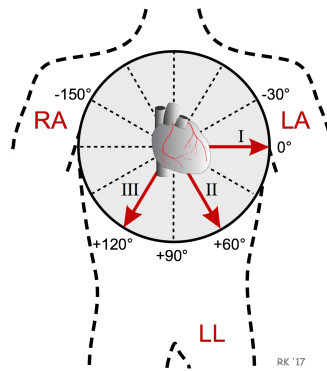


Figura 2.3: Eje de las derivaciones bipolares en el plano frontal

A partir de este sistema de derivaciones se incorporan las derivaciones aumentadas de las extremidades, que completan la cobertura del plano frontal y permiten una explicación más precisa del vector eléctrico. Estas derivaciones se sitúan en los siguiente ángulos:

- Derivación aVL: -30° sobre la horizontal
- Derivación aVR: -150° sobre el eje horizontal
- Derivación aVF: $+90^{\circ}$ sobre el plano horizontal

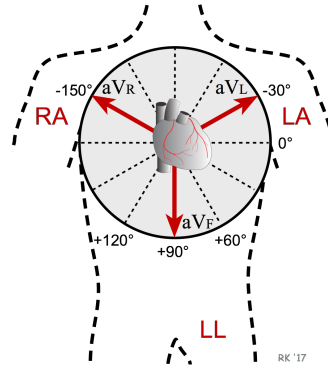


Figura 2.4: Eje de las derivaciones aumentadas de las extremidades en el plano frontal

El conjunto de estas seis derivaciones constituye el sistema hexaxial completo, que permite analizar la dirección del vector eléctrico cardíaco en el plano frontal y constituye la base para la determinación del eje eléctrico del corazón.

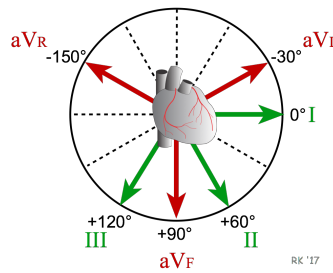


Figura 2.5: Sistema hexaxial

Este eje se determina a partir del complejo QRS (ver apartado 2.2.3), que representa la suma vectorial de todos los vectores eléctricos generados por la despolarización ventricular. Analizando la polaridad del QRS en las derivaciones del plano frontal, es posible determinar la dirección estimada de la actividad eléctrica cardíaca. En la práctica clínica, las derivaciones I y aVF son las más utilizadas para hacer una estimación rápida del eje eléctrico.

La determinación del eje se basa en la polaridad del complejo QRS en estas derivaciones. Cuando el vector de despolarización se dirige hacia el polo positivo de una derivación, la deflexión del complejo QRS es positiva; por el contrario, si el vector se aleja, la deflexión es negativa. (“Eje cardíaco en el ECG: cálculo e interpretación”, 2026)

El eje cardíaco en condiciones normales se encuentra entre -30° y 90° , haciendo que el vector resultante apunte abajo y a la izquierda. En este caso,

el complejo QRS es positivo tanto en DI como en aVF.

En la tabla 2.1 se resume la interpretación del eje cardíaco en función de la polaridad del complejo QRS en las derivaciones I y aVF.

Tabla 2.1: Interpretación del eje cardíaco según las derivaciones DI y aVF (Prutkin et al., 2025)

DI	aVF	Cuadrante	Rango del eje	Interpretación
+	+	Inferior izquierdo	-30° a $+90^\circ$	Eje normal
+	-	Superior izquierdo	-30° a -90°	Desviación izquierda del eje
-	+	Inferior derecho	$+90^\circ$ a $+180^\circ$	Desviación derecha del eje
-	-	Superior derecho	-90° a -180°	Eje extremo derecho o izquierdo

■ Derivaciones precordiales

Estas seis derivaciones unipolares se colocan en el pecho, en diferentes regiones del corazón, y miden la actividad eléctrica en un plano perpendicular al plano frontal. Cada una de las derivaciones precordiales observa una región específica del ventrículo.

- Derivaciones V1-V2: Exploran la región septal y anteroseptal del corazón, observando principalmente el septo interventricular.
- Derivaciones V3-V4: Exploran la región anterior del corazón y el apex cardíaco, observando principalmente la pared anterior del ventrículo izquierdo.
- Derivaciones V5-V6: Exploran en la región lateral y anterolateral izquierda del corazón, observando principalmente la pared lateral del ventrículo izquierdo.

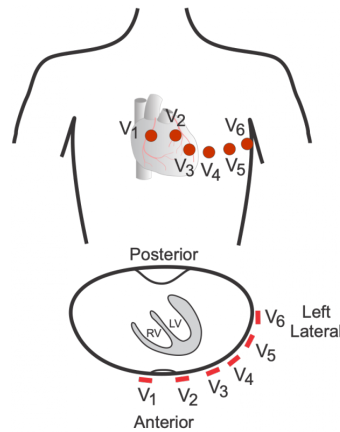


Figura 2.6: Derivaciones precordiales.[poner pie de pagina con la fuente]

2.2.3. Partes del ECG

Un ciclo cardíaco típico en el ECG está compuesto por varias ondas y segmentos característicos, cada uno de los cuales se asocia a una fase concreta del proceso eléctrico del corazón. En la Figura 2.7 se muestra un esquema completo de un ciclo cardíaco típico.

Onda P

La onda P representa la despolarización de las aurículas. Morfológicamente, presenta una onda suave y amplitud baja, siendo positiva en la mayoría de las derivaciones, salvo en aVR.

La aurícula derecha se despolariza primero, seguida de la aurícula izquierda, por lo que esta onda puede presentar una muesca en algunas derivaciones de las extremidades, o ser bifásica en V1. En esta derivación, la parte inicial de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, mientras que la parte final corresponde a la aurícula izquierda.

La repolarización auricular ocurre simultáneamente a la despolarización ventricular, por lo que lo que suele quedar oculta por el complejo QRS, por lo que no suele ser visible.

Intervalo PR

El intervalo PR representa el tiempo total que transcurre desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Incluye tanto la onda P como el segmento PR.

Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En condiciones normales, su duración puede variar en función de la frecuencia cardíaca, ya que a frecuencias elevadas se produce una aceleración de la conducción a través del nodo AV, lo que reduce el intervalo PR. Por el contrario, a frecuencias bajas la conducción se enlentece, alargando el intervalo PR.

Una alteración en la duración del intervalo PR puede indicar bloqueos o cambios en la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Un intervalo PR prolongado puede indicar un bloqueo AV de primer grado, y un intervalo PR corto puede indicar la existencia de una vía de conducción adicional, como en el síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Complejo QRS

El complejo QRS representa la despolarización ventricular, que es el proceso eléctrico más potente del corazón. Su análisis es fundamental para la interpretación del ECG, ya que proporciona información sobre la conducción eléctrica ventricular, el tamaño y la posición de los ventrículos, así como la presencia de bloqueos o alteraciones en la conducción.

Es una onda de corta duración, que indica que la despolarización ventricular es un proceso rápido. Una larga duración del QRS puede indicar alteraciones en la conducción, como bloques de rama o ritmos originados fuera del sistema de conducción normal.

El complejo QRS está compuesto por las siguientes deflexiones:

- **Onda Q:** Es la primera deflexión negativa del complejo QRS, que representa la despolarización del septo interventricular. En condiciones normales, esta onda es pequeña y estrecha, y puede no ser visible en todas las derivaciones.
- **Onda R:** Es la primera deflexión positiva del complejo QRS, que representa la despolarización del ventrículo izquierdo. Es la onda más alta del complejo QRS y su amplitud varía según la derivación.
- **Onda S:** Es la segunda deflexión negativa del complejo QRS, que representa las fases finales de la despolarización ventricular.
- **Onda R':** Es una segunda deflexión positiva que puede aparecer después de la onda S.

Segmento ST

El segmento ST es la porción del ECG que se encuentra entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Representa el período en el que los ventrículos

están completamente despolarizados, es decir, el tiempo entre la despolarización y la repolarización ventricular.

El punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se conoce como el punto J. En condiciones normales, el segmento ST es isoelectrico, es decir, se encuentra al mismo nivel que la línea de base del ECG. Sin embargo, en ciertas patologías, como la isquemia miocárdica o el infarto de miocardio, el segmento ST puede presentar elevación o depresión, lo que indica un proceso patológico en el corazón.

En condiciones normales también pueden observarse ligeras variaciones fisiológicas del segmento ST, especialmente durante episodios de taquicardia sinusal, donde el punto J puede encontrarse discretamente deprimido acompañado de un ascenso rápido del segmento ST hasta recuperar la línea isoelectrica.

Onda T

La onda T representa la repolarización ventricular, que es el proceso eléctrico mediante el cual los ventrículos recuperan su estado de reposo después de la contracción. Es una onda de baja amplitud y duración más larga que el complejo QRS.

En condiciones normales, la onda T suele ser asimétrica, con una ascensión más lenta y una bajada más rápida hacia la línea isoelectrica. Suele ser una onda de amplitud baja y una forma suave. La presencia de muescas, irregularidades o deformaciones puede sugerir la superposición de otras ondas, como la onda P.

Intervalo QT

El intervalo QT representa el tiempo total de actividad eléctrica ventricular. Incluye tanto la despolarización como la repolarización ventricular, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T.

Depende de la frecuencia cardíaca, siendo más corto a frecuencias elevadas y más largo a frecuencias bajas.

Para poder compararlo entre distintos registros con diferentes frecuencias cardíacas, se utiliza el intervalo QT corregido (QTc), que ajusta su valor en función del intervalo RR.

La prolongación del intervalo QT puede asociarse a un mayor riesgo de arritmias ventriculares, por lo que constituye un parámetro de relevancia clínica en la interpretación del ECG.

Onda U

La onda U (no visible en la Figura 2.7) es una pequeña deflexión que puede aparecer en el electrocardiograma después de la onda T. Puede hacerse más eviden-

te en ciertas situaciones, como la hipopotasemia o la bradicardia. La presencia de ondas U prominentes o alteraciones en su morfología puede estar asociada a cambios en la repolarización ventricular y, en algunos casos, a condiciones patológicas subyacentes

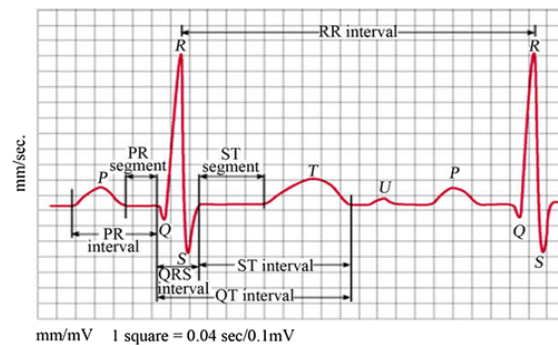


Figura 2.7: Esquema de un ciclo cardíaco típico del ECG

2.2.4. Alteraciones posibles en el ECG

Las alteraciones del electrocardiograma corresponden a desviaciones del patrón eléctrico normal, que puede indicar anomalías en la generación del impulso, su propagación o la repolarización del miocardio. Constituyen la base de la interpretación clínica del ECG, permitiendo identificar distintos tipos de patologías a partir del cambio en el ritmo, la conducción o la forma de la señal.

Alteraciones del ritmo cardíaco

Se producen cuando se modifica la generación normal del impulso eléctrico. En condiciones normales, el nodo SA actúa como marcapasos natural, estableciendo un ritmo regular.

Si este mecanismo falla, aparecen las arritmias, que pueden manifestarse como cambios en la frecuencia o en la regularidad del ritmo. Las más comunes son la bradicardia (frecuencia cardíaca baja), la taquicardia (frecuencia cardíaca alta) y ritmos irregulares, como la fibrilación auricular.

Alteraciones de la conducción eléctrica

Aparecen cuando existe un retraso o bloqueo en la propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción cardíaco.

Pueden localizarse a nivel del nodo AV o del sistema His-Purkinje. Entre las principales se incluyen los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama,

que se caracterizan por una prolongación del complejo QRS y alteraciones en su morfología.

Alteraciones morfológicas del ECG

Corresponden a cambios en la forma de las ondas, segmentos o intervalos del ECG.

Destacan las alteraciones del segmento ST, que pueden aparecer elevado o deprimido y se asocian frecuentemente a procesos isquémicos. También es relevante la inversión de la onda T, relacionada con alteraciones en la repolarización ventricular, así como las modificaciones del intervalo QT, que pueden indicar cambios en la duración global de la actividad eléctrica ventricular.

2.3. Patologías estudiadas

En el presente trabajo se consideran distintas patologías cardíacas, agrupadas en cinco superclases principales que permiten simplificar el análisis y facilitar su tratamiento.

Estas clases recogen los principales tipos de alteraciones electrocardiográficas y abarcan un conjunto amplio de patologías cardíacas: [Repensar bien esto porque no se como ponerlo]

- Normal (NORM)

Esta clase son electrocardiogramas sin alteraciones y que representan el patrón fisiológico de referencia. La actividad eléctrica del corazón en estos casos sigue una secuencia normal de generación y propagación del impulso.

- Infarto de miocardio (MI)

Agrupar patologías relacionadas con el daño del tejido miocárdico. Se reflejan principalmente en cambios en el segmento ST y en la onda T, así como en modificaciones de la morfología general del electrocardiograma.

- Bloqueos de conducción (CD)

Incluye alteraciones en la propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción cardíaco. Pueden afectar a la sincronización entre aurículas y ventrículos o a la activación ventricular, reflejándose en cambios en los intervalos y en el complejo QRS.

- Alteraciones ST-T (STTC)

Engloba alteraciones en la repolarización ventricular. Se manifiesta mediante cambios en el segmento ST y en la onda T y suele estar asociada a procesos isquémicos o alteraciones en la actividad eléctrica del miocardio.

- Hipertrofia (HYP)

Incluye alteraciones derivadas de cambios estructurales del corazón, como el aumento del grosor de las paredes cardíacas. Estas modificaciones afectan a la propagación del impulso eléctrico y se reflejan en cambios en la amplitud y morfología de la señal ECG.

2.4. Machine Learning

“El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que hace posible el aprendizaje autónomo de las máquinas, sin necesidad de ser programadas expresamente para cada tarea. Su objetivo principal es desarrollar algoritmos y modelos capaces de analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y aprender de ellos.” (Repsol, 2026)

Dentro del aprendizaje automático, el enfoque más común en problemas biomédicos es el aprendizaje supervisado, en el que el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos etiquetados. Así, el sistema aprende una relación entre las características de entrada y la salida esperada.

Estos problemas pueden ser de clasificación, donde el objetivo es asignar una etiqueta a cada muestra o de regresión, donde se predice un valor continuo. La clasificación puede ser binaria, cuando solo hay dos clases posibles, o multiclase, cuando existen más de dos clases. En el caso de la clasificación multilabel, cada muestra puede pertenecer a varias clases simultáneamente, como es el caso de este proyecto.

2.5. Clasificación multilabel

La clasificación multilabel es un problema de aprendizaje supervisado en el que cada muestra puede pertenecer a múltiples clases simultáneamente.

Este enfoque es especialmente relevante en el ámbito médico, ya que un mismo paciente puede presentar varias patologías al mismo tiempo. En el caso de los electrocardiogramas, es posible observar alteraciones simultáneas en una misma señal.

En este contexto, las etiquetas suelen representarse mediante vectores binarios, donde cada posición indica la presencia o ausencia de una clase específica. Este tipo de representación permite modelar de forma sencilla la existencia de múltiples patologías en un mismo registro.

2.6. Métricas de evaluación

La evaluación de modelos de clasificación se realiza mediante diferentes métricas que permiten cuantificar su rendimiento desde distintas perspectivas. En problemas médicos, estas métricas resultan especialmente relevantes, ya que no solo interesa la exactitud global del modelo, sino también su capacidad para detectar correctamente cada patología.

Matriz de confusión

Es un método de visualización para los resultados de clasificación. Es la base de la mayoría de métricas de evaluación. (Murel y Kavlakoglu, s.f.) Permite comparar las predicciones del modelo con las etiquetas reales y se define en términos de:

- **Verdaderos Positivos (TP)**: Número de muestras correctamente clasificadas como positivas.
- **Falsos Positivos (FP)**: Número de muestras incorrectamente clasificadas como positivas.
- **Verdaderos Negativos (TN)**: Número de muestras correctamente clasificadas como negativas.
- **Falsos Negativos (FN)**: Número de muestras incorrectamente clasificadas como negativas.

En la Figura 2.8 se muestra la estructura general de una matriz de confusión para un problema de clasificación binaria. En problemas multilabel, se puede construir una matriz de confusión para cada clase. Esta matriz es fundamental para calcular otras métricas de evaluación, como la precisión, la sensibilidad o el F1-score, que se definen a partir de los valores de TP, FP, TN y FN.

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE	NEGATIVE
ACTUAL VALUES	POSITIVE	TP	FN
	NEGATIVE	FP	TN

Figura 2.8: Matriz de confusión.

Accuracy

La exactitud o accuracy es una métrica de evaluación que mide la proporción de predicciones correctas realizadas por el modelo, respecto al total de muestras evaluadas. (Evidently AI, 2025) Se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

Esta métrica proporciona una visión global del rendimiento del modelo, indicando con qué frecuencia el sistema clasifica correctamente las muestras. Sin embargo, en problemas con clases desbalanceadas o en problemas multilabel, la accuracy puede ser poco representativa, ya que no refleja adecuadamente el rendimiento en cada clase. (Murel y Kavlakoglu, s.f.)

Precision

La precisión o precision es una métrica que mide la proporción de predicciones positivas que son correctas. Indica que porcentaje de los casos clasificados como positivos por el modelo realmente pertenecen a la clase positiva. Se calcula como:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Esta métrica permite evaluar la fiabilidad de las predicciones positivas del modelo. (Evidently AI, 2025) En un contexto médico, una baja precisión implica un aumento de los falsos positivos, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos o a la realización de pruebas innecesarias. Sin embargo, resulta es más relevante en problemas donde el costo de los falsos positivos es alto, como en el diagnóstico de enfermedades graves. [Revisar esto. No me convence como está escrito] En problemas multilabel, la precisión se puede calcular para cada clase de forma individual, lo que permite evaluar el rendimiento del modelo en cada patología específica.

Recall

El recall o sensibilidad es una métrica que mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos positivos reales. Indica que proporción de las muestras que pertenecen a una clase son efectivamente detectadas por el modelo. (Evidently AI, 2025) Se define como:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Esta métrica es especialmente relevante en el ámbito médico, ya que una baja sensibilidad implica un aumento de los falsos negativos, es decir, casos en los que

una patología existente no es detectada por el modelo. Por esto, se considera una métrica crítica cuando el objetivo es minimizar el riesgo de no identificar enfermedades.

F1-score

El F1-score es una métrica que combina la precisión y el recall en un único valor, proporcionando una medida equilibrada del rendimiento del modelo. (Buhl, 2023) Se calcula como la media armónica de la precisión y el recall:

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Esta métrica es especialmente útil en problemas con clases desbalanceadas, ya que penaliza de forma significativa los casos en los que una de las dos métricas es baja. En un contexto médico, el F1-score permite evaluar de manera más equilibrada el rendimiento del modelo cuando es importante minimizar tanto los falsos positivos como los falsos negativos.

Hamming Loss y Hamming Accuracy

En problemas de clasificación multilabel, cada muestra puede pertenecer a varias clases simultáneamente, lo que hace necesario utilizar métricas específicas para evaluar el rendimiento del modelo en este contexto.

El Hamming Loss es una métrica que mide la proporción de etiquetas incorrectamente predichas por el modelo respecto al total de etiquetas evaluadas. (Amit, 2024) Se define como:

$$\text{Hamming Loss} = \frac{1}{N \cdot L} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^L \mathbb{I}(y_{ij} \neq \hat{y}_{ij})$$

donde N es el número de muestras, L es el número de clases, y_{ij} es la etiqueta real de la muestra i para la clase j , $\hat{y}_{ij}$ es la etiqueta predicha por el modelo, y $\mathbb{I}$ es la función indicadora que devuelve 1 si las etiquetas son diferentes y 0 si son iguales.

Un valor de Hamming Loss cercano a 0 indica un buen rendimiento del modelo ya que implica un menor número de errores a nivel de etiqueta individual.

De forma complementaria, el Hamming Accuracy se define como la proporción de etiquetas correctamente clasificadas respecto al total.

$$\text{Hamming Accuracy} = 1 - \text{Hamming Loss}$$

Es especialmente útil en problemas multilabel, ya que evalúa el rendimiento del modelo considerando cada etiqueta de forma individual, en lugar de considerar únicamente la predicción global de cada muestra.

2.7. Tecnologías y librerías utilizadas

En este trabajo se ha empleado principalmente Python como lenguaje de programación, debido a su amplio número de librerías orientadas al análisis de datos, el procesamiento de señales y el desarrollo de modelos de Machine Learning.

En el procesamiento y manipulación de datos se han utilizado las librerías Pandas y NumPy. NumPy ha permitido trabajar con arrays multidimensionales de forma eficiente, mientras que Pandas ha facilitado la gestión de datos tabulares, permitiendo realizar operaciones de limpieza, transformación y análisis de manera sencilla, especialmente en lo relativo a las etiquetas y características de los pacientes.

Para el procesamiento de señales y análisis de señales se ha empleado SciPy, que proporciona herramientas específicas para el tratamiento de señales digitales, siendo especialmente relevante en el contexto de electrocardiogramas.

Por otro lado, la lectura y manipulación de los registros de electrocardiogramas se ha realizado mediante la librería WFDB, muy utilizada en el ámbito biomédico para el manejo de bases de datos de señales fisiológicas.

La implementación y validación de los modelos de aprendizaje automático se ha llevado a cabo utilizando Scikit-learn, que incluye una amplia variedad de algoritmos de clasificación, así como herramientas para la evaluación del rendimiento de los modelos y la validación de los resultados.

Finalmente, para la visualización de datos y la creación de una interfaz interactiva se han utilizado las librerías Matplotlib, Dash y Plotly, que permiten generar gráficos y visualizaciones dinámicas, facilitando la interpretación de los resultados y la exploración de los datos. [\[Revisar esto, porque ha día 24 de mayo está sin hacer el dashboard\]](#)

2.8. Problemas en clasificación médica - **[OPCIONAL]**

Capítulo 3

Estado del Arte

Ampliar considerablemente el estado del arte del anexo B
IA aplicada al diagnostico cardiaco
Trabajos relacionados
Limitaciones de los trabajos relacionados
Justificacion del proyecto->O lo pongo en el capitulo 4?

Capítulo 4

Definición del Trabajo

4.1. Justificación del proyecto

Aquí o en el 3?

4.2. Base de datos utilizada

4.2.1. Origen del dataset

4.2.2. Estructura del dataset

4.2.3. Etiquetado original

4.2.4. Problemas del dataset

4.3. Agrupación de patologías

4.4. Escenarios experimentales

4.4.1. Enfoque 1

1 derivacion + 5 clases + binario

4.4.2. Enfoque 2

12 derivaciones + 5 clases + binario

4.4.3. Enfoque 3

12 derivaciones + 71 clases + probabilidad

4.5. Objetivos técnicos

Thresholds, datos normales vs caracterisiticas, derivaciones

4.6. Metodología general

Capítulo 5

Modelo Desarrollado

5.1. Arquitectura general del sistema

Entradas, salidas, procesado de datos

5.2. Análisis exploratorio de datos

Distribución de clases, balanceo, correlaciones, etc

5.3. Preprocesado de datos

Limpieza, picos R, transformadas

5.4. Selección y extracción de características

Justificar porque se han seleccionado esas características

5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema

Hablar aqui de todo: los modelos que he usado, los tres enfoques distintos

Capítulo 6

Análisis de Resultados

Resultados globales, comparacion entre enfoques, resultados por enfermedad (matrices de confusion), thresholds personalizados, analisis clinicos, limitaciones

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Conclusiones y posibles mejoras y trabajos futuros

Bibliografía

- Amit, H. (2024). Evaluation metrics for classification models [Accedido: 2026-04-24]. <https://medium.com/biased-algorithms/evaluation-metrics-for-classification-models-b995f9980716>
- Buhl, N. (2023). F1 Score in Machine Learning [Accedido: 2026-04-24]. <https://encord.com/blog/f1-score-in-machine-learning/>
- Cigna. (s.f.). El corazón y su sistema eléctrico [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/el-corazon-y-su-sistema-elctrico-zm2272>
- Eje cardíaco en el ECG: cálculo e interpretación [Accedido: 2026-04-10]. (2026). <https://www.cardioteca.com/imagen/8008-eje-cardiaco-ecg-calculo.html>
- Evidently AI. (2025). Accuracy, precision, recall and related classification metrics [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.evidentlyai.com/classification-metrics/accuracy-precision-recall>
- Klabunde, Richard E. (2023). Electrocardiogram Leads [Accedido: 2025-11-07]. <https://cvphysiology.com/arrhythmias/a013>
- MedlinePlus. (s.f.). Electrocardiograma [Accedido: 2025-11-06]. <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/electrocardiograma/>
- Murel, J., & Kavlakoglu, E. (s.f.). ¿Qué es una matriz de confusión? [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/confusion-matrix>
- My-EKG. (s.f.-a). Derivaciones cardíacas [Accedido: 2025-11-07]. <https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/derivaciones-cardiacas.php>
- My-EKG. (s.f.-b). Dilatación de aurícula izquierda [Accedido: 2025-11-07]. <https://www.my-ekg.com/hipertrofia-dilatacion/dilatacion-auricula-izquierda.php>
- Prutkin, J. M., Goldberger, A. L., & Botkin, N. F. (2025). ECG tutorial: Basic principles of ECG analysis [Topic 2115, Version 36.0. Accedido: 2025-11-21].
- Repsol. (2026). Machine Learning: innovación y aplicaciones [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/innovacion/machine-learning/index.cshtml>
- Sociedad Argentina de Cardiología (SADEC). (s.f.). El sistema eléctrico del corazón y qué es una arritmia [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.sociedadesadec.org.ar/el-sistema-electrico-del-corazon-que-es-una-arritmia/>

Stanford Children's Health. (s.f.-a). Anatomy and Function of the Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-electrical-system-90-P04865>

Stanford Children's Health. (s.f.-b). Anatomy and Function of the Heart's Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-hearts-electrical-system-85-P03337>